

Fundamentos de la Computación
Control 1 Resiliencia: Teoría de Conjuntos — Pauta
Profesor: Felipe Ruiz

Indicaciones

- Duración: 30 minutos.
- Puntaje total: 25 puntos.

Teoría de Conjuntos

Sean A y B conjuntos.

Demuestre la siguiente igualdad:

$$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$$

Puede utilizar cualquiera de las siguientes estrategias:

- **Equivalencia de pertenencia:** muestre que, para todo elemento x ,

$$x \in A \iff x \in (A \setminus B) \cup (A \cap B).$$

- **Álgebra de conjuntos:** derive la igualdad aplicando leyes de conjuntos (distributividad, complemento, etc.), citando en cada paso la ley utilizada.

Pauta de solución

Proposición a demostrar

$$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$$

Estrategia. Probar la igualdad de conjuntos mediante equivalencia de pertenencia: se muestra que, para todo elemento x ,

$$x \in A \iff x \in (A \setminus B) \cup (A \cap B).$$

Esto es suficiente porque dos conjuntos son iguales si y solo si tienen exactamente los mismos elementos.

Solución modelo — prueba por equivalencia de pertenencia

Sea x un elemento arbitrario del universo.

$$(\Rightarrow) \quad x \in A \Rightarrow x \in (A \setminus B) \cup (A \cap B).$$

Supongamos $x \in A$. Como x puede o no pertenecer a B , analizamos ambos casos (tercio excluido):

Caso 1. $x \notin B$: de $x \in A$ y $x \notin B$ se sigue, por definición de diferencia, que $x \in A \setminus B$. Por definición de unión, $x \in (A \setminus B) \cup (A \cap B)$.

Caso 2. $x \in B$: de $x \in A$ y $x \in B$ se sigue, por definición de intersección, que $x \in A \cap B$. Por definición de unión, $x \in (A \setminus B) \cup (A \cap B)$.

Los casos son exhaustivos (cubren toda posibilidad respecto de B) y en ambos se obtiene la conclusión. $\square_{\Rightarrow}$

$$(\Leftarrow) \quad x \in (A \setminus B) \cup (A \cap B) \Rightarrow x \in A.$$

Supongamos $x \in (A \setminus B) \cup (A \cap B)$. Por definición de unión, al menos uno de los siguientes se cumple:

- $x \in A \setminus B$: por definición de diferencia, $x \in A$ y $x \notin B$; en particular $x \in A$.
- $x \in A \cap B$: por definición de intersección, $x \in A$ y $x \in B$; en particular $x \in A$.

En cualquier caso, $x \in A$. $\square_{\Leftarrow}$

Habiendo probado ambas implicaciones, concluimos que para todo x ,

$$x \in A \iff x \in (A \setminus B) \cup (A \cap B),$$

y por lo tanto

$$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B).$$

Solución alternativa — prueba por álgebra de conjuntos

Se puede demostrar la misma igualdad mediante las leyes algebraicas de conjuntos, sin razonar elemento a elemento:

$$\begin{aligned}(A \setminus B) \cup (A \cap B) &= (A \cap B^c) \cup (A \cap B) && \text{(def. de diferencia)} \\ &= A \cap (B^c \cup B) && \text{(distributividad de } \cap \text{ sobre } \cup) \\ &= A \cap U && \text{(complemento: } B^c \cup B = U) \\ &= A. && \text{(neutro de la intersección)}\end{aligned}$$